SRM · 第 4 章

線性迴歸：F 檢定與巢狀模型

t 檢定一次只檢查一個係數。要問「整個模型有沒有用」或「這一組變數能不能一起拿掉」，要用 F 檢定。本章推導 F 統計量的兩種寫法（平方和與 R^2），以及 F 和 t 的關係。

本章內容

1. 4.1 整體 F 檢定
2. 4.2 部分 F 檢定：比較巢狀模型

本章對應講義第 4 課，讀本是 ISLR 3.2.2 節。考場不提供 F 分配表，所以題目幾乎都是「算出 F 統計量」；只有分子自由度是 1 時，可以把 F 開根號變成 t，用 t 表判斷顯著性。

4.1 整體 F 檢定

一、要檢定什麼

整體 F 檢定問的是：**所有斜率是否都等於 0**。

$$H_0：\ \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0 \qquad 對 \qquad H_1：\ 至少有一個\ \beta_j \neq 0.$$

H_0 成立時，模型退化成只有截距的 $y = \beta_0 + \varepsilon$，它的 Error SS 就是 Total SS（第 3 章 3.1 節）。所以檢定就是比較「只有截距」與「完整模型」兩者的誤差平方和差多少。

二、F 統計量

$$F_{k,\,n-k-1} = \frac{\text{Regression SS}/k}{\text{Error SS}/(n-k-1)} = \frac{\text{迴歸的均方}}{\text{誤差的均方 } s^2},$$

分子自由度 k、分母自由度 $n-k-1$。很多軟體與教科書會在 ANOVA 表多放一欄 F：

來源	平方和	自由度	均方	F
迴歸	Regression SS	k	Regression SS$/k$	$F_{k,n-k-1}$
誤差	Error SS	$n-k-1$	Error SS$/(n-k-1)$	
總和	Total SS	$n-1$	Total SS$/(n-1)$	

F 越大，表示迴歸解釋掉的平方和相對於雜訊越大，越不像是 H_0（所有斜率為 0）下碰巧出現的。F 檢定只看**右尾**（right tail）：F 大於臨界值 $F_{\alpha;k,n-k-1}$ 就拒絕 H_0。

推導：為什麼這個比值在 H_0 下服從 F 分配

要用到的兩個定義。 d 個獨立標準常態的平方和服從自由度 d 的**卡方分配**（chi-square distribution）χ^2_d。若 $V_1 \sim \chi^2_{d_1}$、$V_2 \sim \chi^2_{d_2}$ 且兩者獨立，$\dfrac{V_1/d_1}{V_2/d_2}$ 服從 F **分配**（F distribution）F_{d_1,d_2}。所以只要證明 Regression SS 與 Error SS（各除以 σ^2）是兩個獨立的卡方。

第一步：換一組座標。 在 n 維空間取一組互相垂直的單位向量 $\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n$（正交基底，orthonormal basis），分三群：- $\mathbf{q}_1 = \mathbf{1}/\sqrt{n}$，截距的方向；- $\mathbf{q}_2, \ldots, \mathbf{q}_{k+1}$：和 $\mathbf{q}_1$ 一起張成 X 的欄位空間（k 個方向，對應 k 個解釋變數）；- $\mathbf{q}_{k+2}, \ldots, \mathbf{q}_n$：和欄位空間垂直的其餘 $n-k-1$ 個方向。

令 $z_j = \mathbf{q}_j'\boldsymbol{\varepsilon}$ 為誤差在第 j 個方向上的座標。把 $\mathbf{q}_j'$ 排成矩陣 Q，$\mathbf{z} = Q\boldsymbol{\varepsilon}$，$\mathrm{Var}(\mathbf{z}) = Q(\sigma^2 I)Q' = \sigma^2 QQ' = \sigma^2 I$（正交矩陣 $QQ' = I$）。常態向量的線性組合仍是常態，而共變異數為 0 的聯合常態變數彼此獨立，所以 $z_1, \ldots, z_n$ **是獨立的** $N(0, \sigma^2)$。直覺：常態誤差在每個方向上的分布都一樣，轉個角度看還是一樣。

第二步：Error SS 只用到最後 $n-k-1$ 個座標。 第 3 章 3.1 節推導過 $\mathbf{e} = (I-H)\boldsymbol{\varepsilon}$，而 $I-H$ 是投影到「和欄位空間垂直的方向」的矩陣，所以 $\mathbf{e} = \sum_{j=k+2}^{n} z_j \mathbf{q}_j$。向量長度的平方等於各座標的平方和：

$$\frac{\text{Error SS}}{\sigma^2} = \sum_{j=k+2}^{n} \left(\frac{z_j}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2_{n-k-1}.$$

這一步不需要 H_0，任何時候都成立。

第三步：在 H_0 下，Regression SS 只用到中間 k 個座標。 H_0 成立時 $\mathbf{y} = \beta_0\mathbf{1} + \boldsymbol{\varepsilon}$。$\hat{\mathbf{y}} - \bar{y}\mathbf{1}$ 是把 $\mathbf{y}$ 投影到欄位空間、再拿掉截距方向，也就是投影到 $\mathbf{q}_2, \ldots, \mathbf{q}_{k+1}$ 張成的空間。$\beta_0\mathbf{1}$ 在截距方向上，投影後消失，只剩誤差的部分：$\hat{\mathbf{y}} - \bar{y}\mathbf{1} = \sum_{j=2}^{k+1} z_j \mathbf{q}_j$。所以

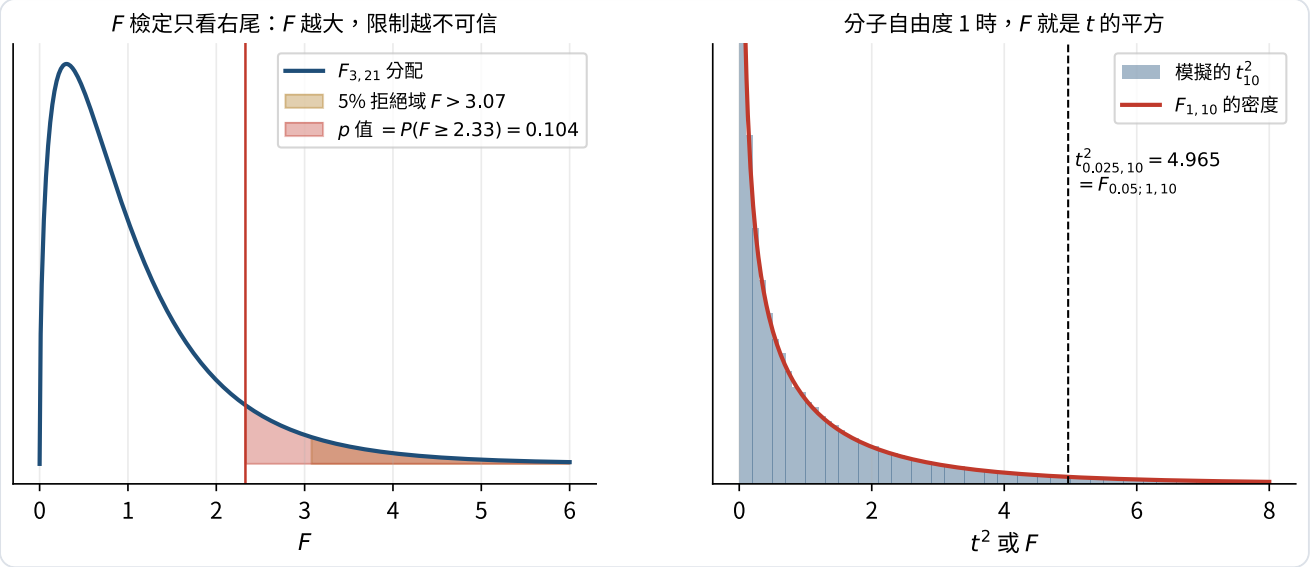
$$\frac{\text{Regression SS}}{\sigma^2} = \sum_{j=2}^{k+1} \left(\frac{z_j}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2_k.$$

第四步：獨立與組合。 兩個平方和用到的是不重疊的兩群 z_j，而 z_j 彼此獨立，所以兩者獨立。代入 F 分配的定義：

$$\frac{(\text{Reg SS}/\sigma^2)/k}{(\text{Error SS}/\sigma^2)/(n-k-1)} = \frac{\text{Reg SS}/k}{\text{Error SS}/(n-k-1)} \sim F_{k,\,n-k-1},$$

未知的 σ^2 剛好消掉。

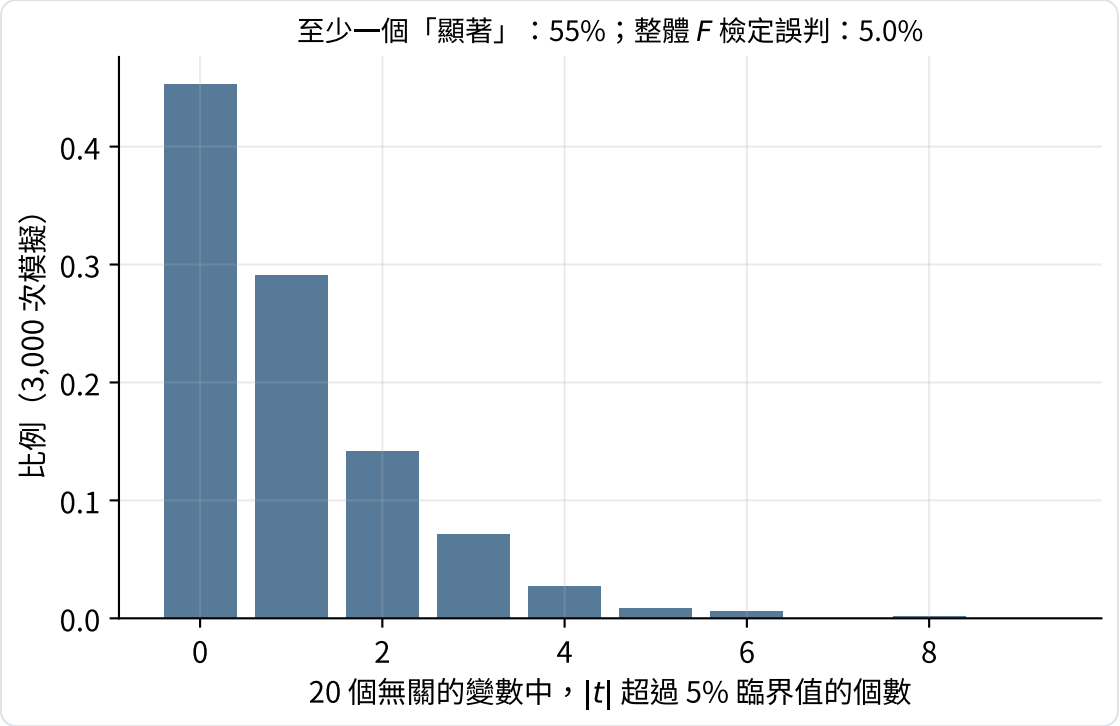
為什麼 F 大才拒絕。 由第二步，$E(\text{Error SS})/(n-k-1) = \sigma^2$；由第三步，$H_0$ 下 $E(\text{Reg SS})/k = \sigma^2$，所以 F 會在 1 附近。H_0 不成立時，$X\boldsymbol{\beta}$ 在 $\mathbf{q}_2, \ldots, \mathbf{q}_{k+1}$ 方向上有分量，Regression SS 多了這一塊，F 偏大。



左：$F_{3,21}$ 分配。5% 檢定的拒絕域在右尾 $F > 3.07$；若算出 $F = 2.33$，p 值是右邊紅色面積 0.104，不拒絕。右：分子自由度為 1 時，t_{10} 的平方（模擬）和 $F_{1,10}$ 的密度重合，臨界值也剛好是 t 臨界值的平方。

三、為什麼不能只看每個 t

既然有每個係數的 t 檢定，只要有一個 t 顯著，模型就有用嗎？問題在於**多重比較**（multiple comparisons）：變數很多時，即使全部無關，也會有一些 t 碰巧顯著。20 個無關的變數、每個用 5% 檢定，平均就有 1 個會「顯著」，至少一個顯著的機率是 $1 - 0.95^{20} \approx 64\%$（若獨立）。$F$ 檢定一次檢查全部，在 H_0 下誤判的機率就是設定的 5%，不受變數個數影響。



模擬 3,000 次：60 筆觀察、20 個和 y 完全無關的解釋變數。逐一做 5% 的 t 檢定，有 55% 的時候至少一個「顯著」；整體 F 檢定誤判（拒絕 H_0）的比例是 5%，和設定的顯著水準一致。

反過來也可能發生：每個 t 都不顯著，F 卻顯著。這通常是共線性造成的：幾個相關的變數「一起」很有解釋力，但個別的貢獻分不清楚，每個係數的標準誤都很大（第 5 章 5.3 節）。

四、F 和 R^2 的關係

分子分母同除以 Total SS：

$$F_{k,\,n-k-1} = \frac{(\text{Reg SS}/\text{Total SS})/k}{(\text{Error SS}/\text{Total SS})/(n-k-1)} = \frac{n-k-1}{k}\cdot\frac{R^2}{1-R^2}.$$

這條式子不必背，只要記住技巧：**分子分母同除以 Total SS**。反過來由 F 求 R^2：

$$F\,k\,(1-R^2) = (n-k-1)R^2 \;\Rightarrow\; R^2 = \frac{kF}{kF+(n-k-1)}.$$

所以知道 F、n、k 就能算 R^2，不需要任何平方和（章末 4.28 題）。F 是 R^2 的遞增函數：在 n、k 固定時，F 大等價於 R^2 大，但 F 有已知的抽樣分配，可以做檢定，這正好補上第 3 章說的 R^2 的缺點。

五、簡單迴歸：$F = t^2$

$k = 1$ 時，整體 F 檢定和斜率的 t 檢定是同一件事。

推導：$k = 1$ 時 $F_{1,n-2} = t^2_{n-2}$

第 3 章已得 Regression SS $= b_1^2 S_{xx}$、$s^2_{b_1} = s^2 / S_{xx}$。所以

$$F = \frac{\text{Reg SS}/1}{s^2} = \frac{b_1^2 S_{xx}}{s^2} = \frac{b_1^2}{s^2/S_{xx}} = \left(\frac{b_1}{s_{b_1}}\right)^2 = t^2.$$

一般地，$F_{1,d}$ 就是 t^2_d。因為 t 可正可負，$P(F_{1,d} > c^2) = P(|t_d| > c)$：**$F$ 的單尾對應 t 的雙尾**。例如 5% 的 $F_{1,d}$ 臨界值是 $t^2_{0.025,d}$。

例題 4-1

簡單迴歸 15 筆，$b_1 = 3.1$，標準誤 $10/6$。$t = 3.1/(10/6) = 1.86$，$F = 1.86^2 = 3.4596$。$R^2 = \dfrac{1 \times 3.4596}{3.4596 + 13} = 0.2102$。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 4.1 題** · 講義 p.61 · 回到對應概念

For a linear regression model of the form $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$ you are given:

(i) There are 25 observations of the variables.

(ii) $\sum_{i=1}^{25} (y_i - \hat{y}_i)^2 = 30$

(iii) $\sum_{i=1}^{25} (y_i - \bar{y})^2 = 40$

Calculate the F statistic for the model.

中文題意

線性迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$，已知 25 筆觀察、$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 30$、$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 40$。求模型的 F 統計量。

答案

$F_{3,21} = 2.333$

解析

Error SS $= 30$、Total SS $= 40$，所以 Regression SS $= 10$。$k = 3$，誤差自由度 $25 - 3 - 1 = 21$。

$$F_{3,21} = \frac{10/3}{30/21} = \frac{3.333}{1.4286} = 2.333.$$

★ 精選 **第 4.2 題** · 講義 p.62 · 回到對應概念

[120-82-94:10] A sample of size 20 is fitted to a linear regression model of the form

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \beta_5 x_{i5} + \varepsilon_i$$

The resulting F ratio used to test the hypothesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ is equal to 21.

Determine R^2.

中文題意

（舊考題 120-82-94:10）以 20 筆樣本配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_5 x_{i5} + \varepsilon_i$，檢定 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_5 = 0$ 的 F 比為 21。求 R^2。

答案

$R^2 = 15/17 = 0.882$

解析

$k = 5$，誤差自由度 $20 - 6 = 14$。由 $F = \dfrac{n-k-1}{k} \cdot \dfrac{R^2}{1-R^2}$：

$$21 = \frac{14}{5} \cdot \frac{R^2}{1-R^2} \;\Rightarrow\; \frac{R^2}{1-R^2} = 7.5 \;\Rightarrow\; R^2 = \frac{7.5}{8.5} = \frac{15}{17} = 0.882.$$

也可以直接用 $R^2 = \dfrac{kF}{kF + n - k - 1} = \dfrac{105}{105 + 14} = \dfrac{15}{17}$。

★ 精選 **第 4.8 題** · 講義 p.63 · 回到對應概念

A linear regression model with 22 observations is fitted as $\hat{y}_i = -2 + 2.5x_i$. You are given $R^2 = 0.9$.

Determine the width of the shortest symmetric 90% confidence interval for β_1, the coefficient of X.

中文題意

以 22 筆觀察配適 $\hat{y}_i = -2 + 2.5x_i$，$R^2 = 0.9$。求 X 的係數 β_1 最短對稱 90% 信賴區間的寬度。

答案

0.643

解析

題目沒有給標準誤，要從 R^2 經過 F 再到 t 反推。

第一步：F。 $F_{1,20} = \dfrac{20}{1} \cdot \dfrac{0.9}{0.1} = 180$。 **第二步：$t$。** 簡單迴歸 $F = t^2$，$|t| = \sqrt{180} = 13.416$。 **第三步：標準誤。** $t = b_1 / s_{b_1}$，所以 $s_{b_1} = 2.5/13.416 = 0.18634$。 **第四步：區間寬度。** 90% 雙尾用 $t_{0.05,20} = 1.725$，寬度 $= 2 \times 1.725 \times 0.18634 = 0.643$。

★ 精選 **第 4.10 題** · 講義 p.63 · 回到對應概念

[120-F89:4] You are studying the average return on sales as a function of the number of firms in an industry. You have collected data for 1969–88 (20 years) and performed a two-variable regression of the form $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$. You have obtained the following summary statistics from these data:

$$\sum x_i = 4860 \qquad \sum y_i = 2.452 \qquad \sum x_i y_i = 539.309$$

$$\sum x_i^2 = 1{,}330{,}224 \qquad \sum y_i^2 = 0.341804$$

The F ratio is 19.45. Determine the upper bound of the shortest 95-percent confidence interval for the regression coefficient β_1.

(A) -0.0010

(B) -0.0008

(C) -0.0006

(D) -0.0004

(E) -0.0002

中文題意

（舊考題 120-F89:4）研究產業平均銷售報酬率與廠商家數的關係，用 1969–88 年（20 年）資料做 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$。摘要統計：$\sum x_i = 4860$、$\sum y_i = 2.452$、$\sum x_i y_i = 539.309$、$\sum x_i^2 = 1{,}330{,}224$、$\sum y_i^2 = 0.341804$，$F$ 比為 19.45。求 β_1 最短 95% 信賴區間的上限。

(A) -0.0010 (B) -0.0008 (C) -0.0006 (D) -0.0004 (E) -0.0002

答案

(E)，上限 -0.000198

解析

第一步：斜率。

$$S_{xy} = 539.309 - \frac{4860 \times 2.452}{20} = 539.309 - 595.836 = -56.527,$$

$$S_{xx} = 1{,}330{,}224 - \frac{4860^2}{20} = 149{,}244.$$

$b_1 = -56.527/149{,}244 = -0.00037876$。

第二步：由 F 得標準誤。 $|t| = \sqrt{19.45} = 4.410$，$s_{b_1} = |b_1|/4.410 = 0.00008588$。

第三步：區間。 $t_{0.025,18} = 2.101$，上限 $= -0.00037876 + 2.101 \times 0.00008588 = -0.000198$。

> **易錯**
>
> 也可以用 $\sum y_i^2$ 算 Error SS 再算標準誤，結果相同；用 F 反推比較快。

★ 精選 **第 4.15 題** · 講義 p.65 · 回到對應概念

You are given the following excerpt from an ANOVA table for a regression:

Source	df	Sum Sq	Mean Sq	F value
Regression	4			20.79
Error				
Total	22	14,230		

Determine the regression sum of squares.

中文題意

迴歸的 ANOVA 表節錄：迴歸自由度 4，F 值 20.79；總和自由度 22、平方和 14,230。求迴歸平方和。

答案

$11{,}698$

解析

誤差自由度 $= 22 - 4 = 18$。用 $R^2 = \dfrac{kF}{kF + (n-k-1)}$：

$$R^2 = \frac{4 \times 20.79}{4 \times 20.79 + 18} = \frac{83.16}{101.16} = 0.82206.$$

Regression SS $= R^2 \times \text{Total SS} = 0.82206 \times 14{,}230 = 11{,}698$。

驗算：Error SS $= 14{,}230 - 11{,}698 = 2{,}532$，$F = \dfrac{11{,}698/4}{2{,}532/18} = \dfrac{2924.5}{140.67} = 20.79$。

易錯

> 總和的自由度是 $n-1=22$，所以 $n=23$；誤差自由度用 $22-4$，不是 $23-4$。

觀念題（6 題，仿 SOA 樣題的質性題，含跨章節）

觀念 **觀念題 C4.1-1** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

For a linear regression with k explanatory variables, an intercept, n observations and normal errors, determine which of the following statements about the overall F test is/are true.

I. It tests $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$.

II. H_0 is rejected when F is either very small or very large.

III. Under H_0, the F statistic has an F distribution with k and $n - k - 1$ degrees of freedom.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

整體 F 檢定，下列哪些正確？

I. 檢定 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_k = 0$。

II. F 很小或很大時都拒絕 H_0。

III. H_0 下 F 服從自由度 k 與 $n - k - 1$ 的 F 分配。

答案

(B)：只有 I、III 正確

解析

I、III 對（第 4 章 4.1 節）。

II 錯：F 檢定只看右尾。H_0 下 F 在 1 附近，斜率不為 0 時分子的期望值變大，F 偏大；F 很小只表示迴歸解釋得很少，不是拒絕的理由。

觀念 **觀念題 C4.1-2** 仿 SOA 樣題・跨章：第 3 章・回到本節開頭

For a simple linear regression $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ with normal errors, determine which of the following statements is/are true.

I. The overall F statistic equals the square of the t statistic for testing $\beta_1 = 0$.

II. The overall F test and the two-sided t test of $\beta_1 = 0$ have the same p-value.

III. The 5% critical value of $F_{1,n-2}$ equals the square of the 97.5th percentile of t_{n-2}.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

簡單迴歸、誤差常態，下列哪些正確？

I. 整體 F 等於 $\beta_1 = 0$ 的 t 統計量平方。

II. 整體 F 檢定和 $\beta_1 = 0$ 的雙尾 t 檢定 p 值相同。

III. $F_{1,n-2}$ 的 5% 臨界值等於 t_{n-2} 第 97.5 百分位數的平方。

答案

(D)：I、II、III 都正確

解析

三者都是 $F_{1,d} = t_d^2$ 的不同說法（第 4 章 4.1 節的圖）：$P(F > c^2) = P(|t| > c)$，所以 F 的右尾對應 t 的雙尾。

觀念 **觀念題 C4.1-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 3,7 章・回到本節開頭

For a linear regression with k explanatory variables and n observations, determine which of the following statements is/are true.

I. For fixed n and k, the overall F statistic increases as R^2 increases.

II. If $R^2 = 0.5$, the overall F statistic is greater than 1.

III. The overall F statistic can be computed from the adjusted R^2, n, and k.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

下列哪些正確？

I. n、k 固定時，R^2 越大，整體 F 越大。

II. $R^2 = 0.5$ 時整體 F 大於 1。

III. 由調整 R^2、n、k 可以算出整體 F。

答案

(C)：只有 I、III 正確

解析

$F = \dfrac{n-k-1}{k} \cdot \dfrac{R^2}{1-R^2}$。

I 對：$R^2/(1-R^2)$ 遞增。

II 錯：$R^2 = 0.5$ 時 $F = (n-k-1)/k$，若 $n-k-1 < k$（例如 $n=10$、$k=5$）則 $F = 0.8 < 1$。

III 對：由調整 $R^2 = 1-(1-R^2)\frac{n-1}{n-k-1}$ 可以反解 R^2，再代入。

觀念 **觀念題 C4.1-4** 仿 SOA 樣題・跨章：第 3 章・回到本節開頭

The overall F test of a multiple regression is significant at the 1% level. Determine which of the following statements is/are true.

I. At least one of the explanatory variables appears to be related to y.

II. The exact F distribution of the test statistic relies on the assumption of normal errors.

III. Every explanatory variable in the model is significant at the 1% level.

(A) I only

(B) II only

(C) III only

(D) I and II only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

多元迴歸的整體 F 檢定在 1% 下顯著。下列哪些正確？

I. 至少有一個解釋變數看起來和 y 有關。

II. 檢定統計量剛好服從 F 分配，依賴誤差常態的假設。

III. 模型裡每個解釋變數在 1% 下都顯著。

答案

(D)：只有 I、II 正確

解析

I 對：拒絕「所有斜率都為 0」。II 對：F 分配的推導需要常態（兩個獨立卡方）。

III 錯：整體 F 只說「至少一個」，個別變數要看 t 或部分 F。

觀念 **觀念題 C4.1-5** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

A regression of y on two highly correlated explanatory variables x_1 and x_2 has a significant overall F statistic, but neither individual t statistic is significant. Determine which of the following statements is/are true.

I. This pattern is consistent with collinearity between x_1 and x_2.

II. Removing x_2 will typically make x_1 significant.

III. The fitted values of the model are unreliable because of the collinearity.

(A) II only

(B) III only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

y 對兩個高度相關的 x_1, x_2 迴歸，整體 F 顯著但兩個 t 都不顯著。下列哪些正確？

I. 這和兩者共線一致。

II. 拿掉 x_2 通常會讓 x_1 變顯著。

III. 因為共線，模型的配適值不可靠。

答案

(E)：只有 I、II 正確

解析

I 對：兩個變數「一起」有解釋力，但無法分清各自的貢獻，標準誤被 VIF 放大（第 5 章 5.3 節）。

II 對：拿掉 x_2 後，x_1 的 VIF 變成 1，而且吸收了兩者共同的解釋力。

III 錯：共線性不影響配適值與 R^2，受影響的是個別係數（第 5 章 5.3 節的提醒）。

觀念 **觀念題 C4.1-6** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

Determine which of the following statements about the overall F statistic is/are true.

I. For a fixed R^2 and k, a larger number of observations gives a larger F.

II. Adding an explanatory variable that leaves R^2 unchanged decreases F.

III. Multiplying every y_i by a positive constant does not change F.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於整體 F，下列哪些正確？

I. R^2、k 固定時，觀察筆數越多 F 越大。

II. 加入一個不改變 R^2 的變數，F 會下降。

III. 所有 y_i 乘上正的常數，F 不變。

答案

(D)：I、II、III 都正確

解析

由 $F = \dfrac{n-k-1}{k} \cdot \dfrac{R^2}{1-R^2}$：

I 對：$n-k-1$ 變大。II 對：k 加 1，$(n-k-1)/k$ 變小。III 對：所有平方和同乘一個常數，比值不變（第 7 章習題 7.35）。

4.2 部分 F 檢定：比較巢狀模型

一、受限模型與完整模型

加入變數，Error SS 一定下降（第 3 章 3.2 節）。但如果下降得很少，新增的變數就不值得。要檢定「後面這 q 個變數能不能一起拿掉」：

$$H_0:\ \beta_{k-q+1} = \beta_{k-q+2} = \cdots = \beta_k = 0.$$

做兩次迴歸：

- **受限模型**（restricted 或 reduced model，R）：把這 q 個係數強制設為 0，也就是不放這 q 個變數。它有 $k-q$ 個斜率加截距，Error SS 較大，記為 Error SS_R。
- **完整模型**（unrestricted 或 full model，UR）：k 個斜率加截距，Error SS 記為 Error SS_{UR}。

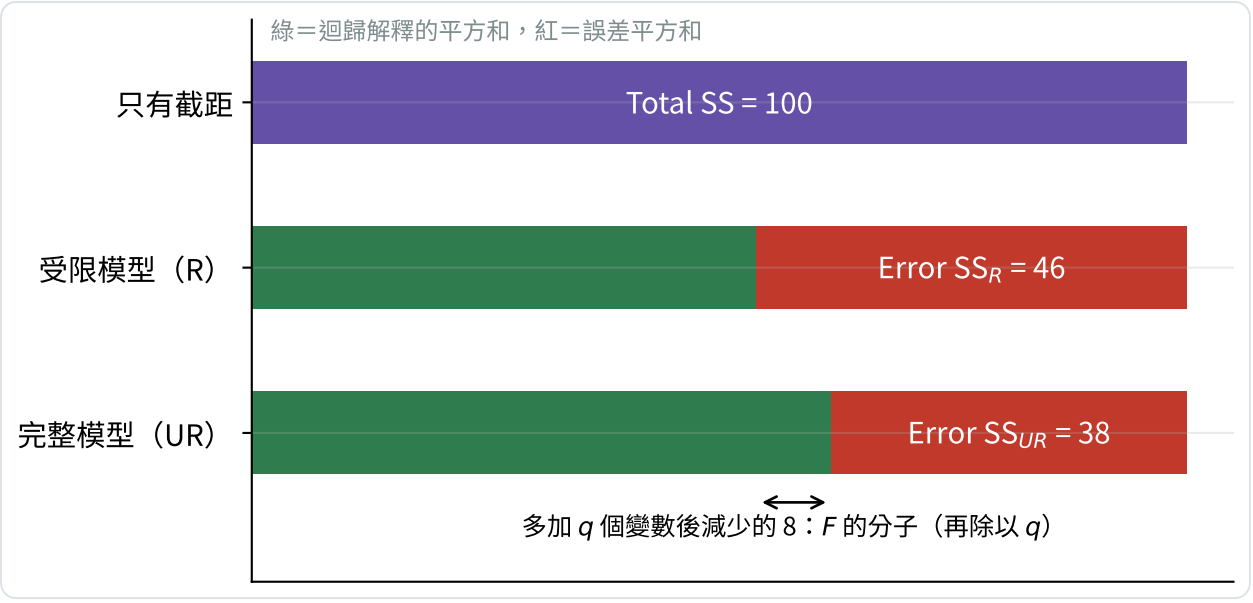
受限模型是完整模型的特例，這種關係叫**巢狀**（nested）模型。

二、部分 F 統計量

$$F_{q,\,n-k-1} = \frac{(\text{Error SS}_R - \text{Error SS}_{UR})/q}{\text{Error SS}_{UR}/(n-k-1)}.$$

- q 是**限制的個數**（被強制為 0 的係數個數），也是兩個模型參數個數的差。
- 分母一定用**完整模型**的 Error SS 與自由度 $n-k-1$，k 是完整模型的斜率個數。

整體 F 是它的特例：$q=k$、受限模型只有截距，$\text{Error SS}_R = \text{Total SS}$，分子變成 Regression SS$/k$。



部分 F 檢定比較的東西。三個模型的 Total SS 相同；受限模型的誤差平方和 46，完整模型多放 q 個變數後降到 38。分子是這 8 的減少量除以 q，分母是完整模型的 s^2。

例題 4-2

60 筆觀察，完整模型 5 個斜率，檢定 $\beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$（$q = 4$）。完整模型殘差標準誤 4,506，受限模型（只剩 x_1）10,321。 Error SS $= s^2 \times$自由度：$\text{Error SS}_{UR} = 4506^2 \times 54 = 1{,}096{,}417{,}944$，$\text{Error SS}_R = 10321^2 \times 58 = 6{,}178{,}336{,}378$。

$$F_{4,54} = \frac{(6{,}178{,}336{,}378 - 1{,}096{,}417{,}944)/4}{1{,}096{,}417{,}944/54} = 62.57.$$

三、用 R^2 寫的形式

兩個模型用同一份資料，Total SS 相同。分子分母同除以 Total SS，並用 $\text{Error SS}/\text{Total SS} = 1 - R^2$：

$$F_{q,\,n-k-1} = \frac{\left[(1 - R_R^2) - (1 - R_{UR}^2)\right]/q}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k - 1)} = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/q}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k - 1)}.$$

迴歸輸出常常只給 R^2，這條式子就很好用（章末 4.26 題）。

例題 4-3

12 個解釋變數加截距、35 筆觀察，Regression SS $= 6520$、Error SS $= 349$。拿掉 3 個變數後 Regression SS $= 6410$。

Total SS $= 6520 + 349 = 6869$ 不變，所以受限模型 Error SS $= 6869 - 6410 = 459$，$q = 3$，分母自由度 $35 - 13 = 22$：

$$F_{3,22} = \frac{(459 - 349)/3}{349/22} = \frac{36.67}{15.86} = 2.31.$$

（也可直接用 Regression SS 的差：$6520 - 6410 = 110$，因為兩者的變化量相同。）

四、一次檢定一個類別變數

一個 m 類的類別變數會產生 $m - 1$ 個指標變數。要問「這個類別變數有沒有作用」，應該把這 $m - 1$ 個指標**當成一組**做部分 F 檢定（$q = m - 1$），而不是逐一看每個指標的 t：個別指標的 t 只是在比較「那一類 vs 基準類別」，會隨基準類別的選擇而改變；部分 F 檢定的結果不受基準類別影響。

五、只拿掉一個變數：部分 $F = t^2$

$q = 1$ 時，部分 F 統計量等於完整模型中那個係數的 t 比的平方，判斷結果完全一樣。所以考題若只拿掉一個變數，可以算 F 再開根號，用 t 表判斷顯著水準（章末 4.31、4.32 題）。

易錯提醒

- 分母用**完整模型**的 Error SS 與自由度，不是受限模型的。
- q 是限制條件的個數。例如完整模型有 $x_1, x_2, x_1x_2, x_1^2, x_2^2$、受限模型只有 x_1, x_2 ，$q = 3$。
- 題目若給殘差標準誤，先平方再乘各自的自由度還原 Error SS；兩個模型的自由度不同。
- 考場沒有 F 表。$q \geq 2$ 時題目只會要你算出統計量；$q = 1$ 時才可能問顯著水準。

本章公式總表

- 整體 F：$F_{k,n-k-1} = \dfrac{\text{Reg SS}/k}{\text{Error SS}/(n-k-1)} = \dfrac{n-k-1}{k} \cdot \dfrac{R^2}{1-R^2}$。
- 由 F 求 R^2：$R^2 = \dfrac{kF}{kF + n - k - 1}$。
- 部分 F：$F_{q,n-k-1} = \dfrac{(\text{Error SS}_R - \text{Error SS}_{UR})/q}{\text{Error SS}_{UR}/(n-k-1)} = \dfrac{(R^2_{UR} - R^2_R)/q}{(1-R^2_{UR})/(n-k-1)}$。
- 分子自由度為 1：$F_{1,d} = t_d^2$，F 的單尾 α 對應 t 的雙尾 α。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 4.17 題** · 講義 p.65 · 回到對應概念

A regression model has 5 variables: $x_1, x_2, \ldots, x_5$, and an intercept. An excerpt from the output from the regression is

Residual standard error: 3.85 on 44 degrees of freedom. Multiple R-squared: 0.82.

The variable x_5 is removed from the model and the regression is run again. In the resulting regression, the residual standard error is 4.02.

Determine the F statistic to determine the significance of x_5.

中文題意

迴歸模型有 5 個變數 $x_1, \ldots, x_5$ 與截距。輸出節錄：殘差標準誤 3.85，自由度 44；$R^2 = 0.82$。拿掉 x_5 重新迴歸，殘差標準誤為 4.02。求判斷 x_5 顯著性的 F 統計量。

答案

$F_{1,44} = 5.06$

解析

把殘差標準誤還原成 Error SS（各用自己的自由度）：- 完整模型：$\text{Error SS}_{UR} = 3.85^2 \times 44 = 652.19$ - 受限模型少一個參數，自由度 45：$\text{Error SS}_{R} = 4.02^2 \times 45 = 727.218$

$$F_{1,44} = \frac{(727.218 - 652.19)/1}{652.19/44} = \frac{75.028}{14.823} = 5.06.$$

R^2 用不到。

易錯

受限模型的自由度是 45，不是 44。兩個 s 不能直接相減。

★ 精選 **第 4.18 題** · 講義 p.66 · 回到對應概念

You are fitting the following model to 20 observations:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \varepsilon_i$$

The error sum of squares for this model is 8. You then constrain $\beta_3 = \beta_4 = 0$ and perform a regression. The error sum of squares for the constrained model is 10.

Calculate the F statistic to test the significance of the variables x_3 and x_4.

中文題意

以 20 筆觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \varepsilon_i$，Error SS $= 8$。限制 $\beta_3 = \beta_4 = 0$ 重新迴歸，Error SS $= 10$。求檢定 x_3、x_4 顯著性的 F 統計量。

答案

$F_{2,15} = 1.875$

解析

$q = 2$，完整模型誤差自由度 $20 - 5 = 15$。

$$F_{2,15} = \frac{(10 - 8)/2}{8/15} = \frac{1}{0.5333} = 1.875.$$

★ 精選 **第 4.26 題** ・講義 p.68・回到對應概念

[4-S01:5] A professor ran an experiment in three sections of a psychology course to show that the more digits in a number, the more difficult it is to remember. The following variables were used in a multiple regression:

- x_1 = number of digits in the number
- x_2 = 1 if student was in section 1, 0 otherwise
- x_3 = 1 if student was in section 2, 0 otherwise
- y = percentage of students correctly remembering the number

You are given:

(i) A total of 42 students participated in the study.

(ii) The regression equation $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_1^2 + \beta_3 x_2 + \beta_4 x_3 + \varepsilon$ was fit to the data and resulted in $R^2 = 0.940$.

(iii) A second regression equation $y = \gamma_0 + \gamma_1 x_1 + \gamma_2 x_1^2 + \varepsilon$ was fit to the data and resulted in $R^2 = 0.915$.

Determine the value of the F statistic used to test whether class section is a significant variable.

(A) 5.4

(B) 7.3

(C) 7.7

(D) 7.9

(E) 8.3

中文題意

（舊考題 4-S01:5）教授在心理學課的三個班做實驗，說明數字位數越多越難記。變數：x_1 = 數字位數；$x_2 = 1$ 表示第 1 班、否則 0；$x_3 = 1$ 表示第 2 班、否則 0；y = 正確記住的學生比例。共 42 位學生。迴歸 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_1^2 + \beta_3 x_2 + \beta_4 x_3 + \varepsilon$ 的 $R^2 = 0.940$；迴歸 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_1^2 + \varepsilon$ 的 $R^2 = 0.915$。求檢定班級是否顯著的 F 統計量。

(A) 5.4　(B) 7.3　(C) 7.7　(D) 7.9　(E) 8.3

答案

(C) 7.71

解析

班級是三類的類別變數，用兩個指標表示，要一起檢定：$q = 2$。完整模型 $k = 4$，誤差自由度 $42 - 5 = 37$。

$$F_{2,37} = \frac{(0.940 - 0.915)/2}{(1 - 0.940)/37} = \frac{0.0125}{0.0016216} = 7.708.$$

★ 精選 **第 4.27 題** ・講義 p.69・回到對應概念

A company is modeling auto collision losses. In addition to two other variables x_1 and x_2, the company is considering territory as a categorical variable. Three binary variables are used for territory: x_3, x_4, x_5. There are 820 observations.

A regression with all 5 variables and an intercept resulted in an F statistic of 419. A regression without the 3 territory variables resulted in an F statistic of 759.

Determine the F statistic to test the significance of territory.

中文題意

公司建立汽車碰撞損失模型。除了 x_1、x_2，還考慮地區這個類別變數，用三個二元變數 x_3, x_4, x_5 表示。共 820 筆觀察。含 5 個變數與截距的迴歸 F 統計量為 419；拿掉三個地區變數後的迴歸 F 統計量為 759。求檢定地區顯著性的 F 統計量。

答案

$F_{3,814} \approx 67.9$

解析

兩個整體 F 先各自換回 R^2，再用部分 F 的 R^2 形式。

完整模型： $k = 5$，誤差自由度 $820 - 6 = 814$。

$$R^2_{UR} = \frac{5 \times 419}{5 \times 419 + 814} = \frac{2095}{2909} = 0.72018.$$

受限模型： $k = 2$，誤差自由度 $820 - 3 = 817$。

$$R^2_{R} = \frac{2 \times 759}{2 \times 759 + 817} = \frac{1518}{2335} = 0.65011.$$

部分 F： $q = 3$，

$$F_{3,814} = \frac{(0.72018 - 0.65011)/3}{(1 - 0.72018)/814} = \frac{0.023357}{0.00034376} = 67.95.$$

易錯

兩個整體 F 的自由度不同，不能直接相減。受限模型的整體 F 比較大，只是因為它的分子自由度小，不代表模型比較好。

★ 精選 **第 4.32 題** · 講義 p.71 · 回到對應概念

For a regression model of the form $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \varepsilon$ based on 15 observations:

(i) The error sum of squares is 123.

(ii) If variable x_4 is removed, the error sum of squares is 177.

Which of the following statements is true?

(A) x_4 is not significant at 10% significance.

(B) x_4 is significant at 10% significance but not at 5% significance.

(C) x_4 is significant at 5% significance but not at 2% significance.

(D) x_4 is significant at 2% significance but not at 1% significance.

(E) x_4 is significant at 1% significance.

中文題意

迴歸模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \varepsilon$ 基於 15 筆觀察：誤差平方和 123；拿掉 x_4 後誤差平方和 177。下列何者正確？

(A) x_4 在 10% 不顯著　(B) 10% 顯著、5% 不顯著　(C) 5% 顯著、2% 不顯著　(D) 2% 顯著、1% 不顯著　(E) 1% 顯著

答案

(B)

解析

$q = 1$，完整模型誤差自由度 $15 - 5 = 10$。

$$F_{1,10} = \frac{177 - 123}{123/10} = \frac{54}{12.3} = 4.390, \qquad |t| = \sqrt{4.390} = 2.095.$$

雙尾臨界值：10% 為 $t_{0.05,10} = 1.812$，5% 為 $t_{0.025,10} = 2.228$。$1.812 < 2.095 < 2.228$，所以 10% 顯著、5% 不顯著。

易錯

> 考場沒有 F 表，這種 $q = 1$ 的題目就是要你轉成 t。記得 F 的單尾對應 t 的雙尾。

觀念題（6 題，仿 SOA 樣題的質性題，含跨章節）

觀念 **觀念題 C4.2-1** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

A partial F test compares a restricted model to an unrestricted model:

$$F = \frac{(\text{Error SS}_R - \text{Error SS}_{UR})/q}{\text{Error SS}_{UR}/(n-k-1)}.$$

Determine which of the following statements is/are true.

I. k is the number of explanatory variables in the unrestricted model.

II. The restricted model must be nested in the unrestricted model.

III. The partial F statistic can be negative if the restricted model fits better.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

部分 F 檢定比較受限與完整模型。下列哪些正確？

I. k 是完整模型的解釋變數個數。

II. 受限模型必須巢狀於完整模型。

III. 受限模型配得較好時，部分 F 可能是負的。

答案

(B)：只有 I、II 正確

解析

I、II 對（第 4 章 4.2 節）。

III 錯：巢狀時 $\text{Error SS}_R \geq \text{Error SS}_{UR}$，分子不可能為負；受限模型的 RSS 不可能比完整模型小。

觀念 **觀念題 C4.2-2** 仿 SOA 樣題・跨章：第 2 章・回到本節開頭

A regression includes a categorical variable "territory" with 4 levels, coded with indicators in a model with an intercept. Determine which of the following statements is/are true.

I. Testing whether territory is significant requires a partial F test with 3 numerator degrees of freedom.

II. Testing each territory indicator separately with a t test is equivalent to testing whether territory is significant.

III. The partial F statistic for territory does not depend on which territory is chosen as the base level.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

有截距的模型含 4 個水準的類別變數「地區」，以指標變數表示。下列哪些正確？

I. 檢定地區是否顯著要用分子自由度 3 的部分 F 檢定。

II. 對每個地區指標各做 t 檢定，等價於檢定地區是否顯著。

III. 地區的部分 F 統計量不因基準地區的選擇而改變。

答案

(C)：只有 I、III 正確

解析

I 對：一次拿掉 3 個指標，$q = 3$（第 4 章 4.2 節、習題 4.27）。

II 錯：個別 t 檢定的是「這一區和基準區有沒有差」，換基準區結果就變；也有多重比較的問題。

III 對：不論基準是哪一區，拿掉全部 3 個指標後的受限模型都一樣，完整模型的配適值也一樣，所以兩個 RSS 都不變。

觀念 **觀念題 C4.2-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 7 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements is/are true.

I. The partial F statistic for dropping a single explanatory variable equals the square of that variable's t statistic.

II. Dropping a single variable whose t statistic has absolute value less than 1 increases the adjusted R^2.

III. If x_1 and x_2 each have an insignificant t statistic, the partial F test of dropping both together must also be insignificant.

(A) I only

(B) II only

(C) III only

(D) I and II only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

下列哪些正確？

I. 拿掉單一變數的部分 F 等於它的 t 統計量平方。

II. 拿掉一個 $|t| < 1$ 的變數，調整 R^2 會上升。

III. x_1、x_2 的 t 都不顯著時，一起拿掉兩者的部分 F 也一定不顯著。

答案

(D)：只有 I、II 正確

解析

I 對（第 4 章 4.2 節）。

II 對：調整 R^2 上升等價於 s^2 下降，等價於（反向看）被拿掉變數的 $t^2 < 1$（第 7 章 7.2 節的門檻推導）。

III 錯：兩個高度共線的變數可能各自不顯著、合起來卻非常顯著；個別 t 檢定的是「另一個留在模型裡時」的貢獻。

觀念 **觀念題 C4.2-4** 仿 SOA 樣題・跨章：第 2,3 章・回到本節開頭

The partial F statistic can be written as $F = \dfrac{(R^2_{UR} - R^2_R)/q}{(1 - R^2_{UR})/(n-k-1)}$.
Determine which of the following statements is/are true.

I. This form is valid only when both models have the same response variable and are fitted to the same observations.

II. This form can be used when the restricted model uses $\ln y$ as the response and the unrestricted model uses y.

III. $R^2_{UR} \geq R^2_R$.

(A) III only

(B) I and II only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

部分 F 也可以寫成 R^2 的形式。下列哪些正確？

I. 只有兩個模型的反應變數相同、資料也相同時才成立。

II. 受限模型用 $\ln y$、完整模型用 y 時也能用。

III. $R^2_{UR} \geq R^2_R$。

答案

(E)：只有 I、III 正確

解析

I 對：這個式子是平方和形式分子分母同除以**同一個** Total SS 得到的。II 錯：反應變數不同，Total SS 不同，模型也不巢狀。

III 對：巢狀模型多了變數，R^2 不會下降。

觀念 **觀念題 C4.2-5** 仿 SOA 樣題・跨章：第 6,7 章・回到本節開頭

An actuary wants to compare $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$ with $y = \gamma_0 + \gamma_1 x_3 + \gamma_2 x_4 + \varepsilon$. Determine which of the following statements is/are true.

I. A partial F test cannot directly compare the two models because they are not nested.

II. The models can be compared using AIC, BIC, or cross-validation.

III. Each model can be tested against a larger model containing x_1, x_2, x_3, x_4 with a partial F test.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

比較 y 對 x_1, x_2 與 y 對 x_3, x_4 兩個模型。下列哪些正確？

I. 兩者不巢狀，部分 F 不能直接比較。

II. 可以用 AIC、BIC 或交叉驗證比較。

III. 每個模型都可以和同時含 $x_1, \ldots, x_4$ 的大模型做部分 F 檢定。

答案

(D)：I、II、III 都正確

解析

I 對。II 對：AIC、BIC 不要求巢狀（第 7 章 7.2 節、習題 7.11），交叉驗證也不要求（第 6 章）。

III 對：兩個模型都巢狀於含全部四個變數的模型，各自可以檢定「多出來的那兩個變數是否可以拿掉」。

觀念 **觀念題 C4.2-6** 仿 SOA 樣題・跨章：第 3 章・回到本節開頭

In the model $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon$ you want to test $H_0 : \beta_1 = \beta_2$. Determine which of the following statements is/are true.

I. Under H_0 the model becomes $y = \beta_0 + \beta_1 (x_1 + x_2) + \beta_3 x_3 + \varepsilon$, which is nested in the original model, so a partial F test with $q = 1$ applies.

II. The test is equivalent to a t test of $b_1 - b_2$ using $\text{se}(b_1 - b_2) = s\sqrt{c_{11} + c_{22} - 2c_{12}}$, where c_{ij} are elements of $(X'X)^{-1}$.

III. The test requires that x_1 and x_2 be uncorrelated.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

檢定 $H_0 : \beta_1 = \beta_2$。下列哪些正確？

I. H_0 下模型變成 $y = \beta_0 + \beta_1 (x_1 + x_2) + \beta_3 x_3 + \varepsilon$，巢狀於原模型，可用 $q = 1$ 的部分 F。

II. 等價於用 $\text{se}(b_1 - b_2) = s\sqrt{c_{11} + c_{22} - 2c_{12}}$ 對 $b_1 - b_2$ 做 t 檢定。

III. 這個檢定需要 x_1、x_2 不相關。

答案

(B)：只有 I、II 正確

解析

I 對：線性限制下的模型是原模型的特例，參數少 1 個。

II 對：一個線性限制的部分 F 等於對應 t 統計量的平方；$\text{Var}(b_1 - b_2)$ 見第 3 章 3.3 節。

III 錯：相關性只影響 c_{12}，公式已經考慮了。

章末其餘習題（22 題，★ 精選題已放在各節後面）

練習 **第 4.3 題** ・講義 p.62・回到對應概念

For a linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ based on 10 observations, $R^2 = 0.95$.

Determine the F statistic of the regression.

中文題意

簡單線性迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，10 筆觀察，$R^2 = 0.95$。求迴歸的 F 統計量。

答案

$F_{1,8} = 152$

解析

$$F = \frac{n-k-1}{k} \cdot \frac{R^2}{1-R^2} = \frac{8}{1} \cdot \frac{0.95}{0.05} = 152。$$

練習 **第 4.4 題** ・講義 p.62・回到對應概念

[4-S00:1] You fit the following model to 20 observations:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

You determine that $R^2 = 0.64$. Calculate the value of the F statistic used to test for a linear relationship.

(A) Less than 30

(B) At least 30, but less than 33

(C) At least 33, but less than 36

(D) At least 36, but less than 39

(E) At least 39

中文題意

（舊考題 4-S00:1）以 20 筆觀察配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$，$R^2 = 0.64$。求檢定線性關係的 F 統計量。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(B) 32

解析

$F = \dfrac{18}{1} \cdot \dfrac{0.64}{0.36} = 32$。

練習 **第 4.5 題** ・講義 p.62・回到對應概念

[MAS-I-S18:33] Consider a multiple regression model with an intercept, 3 independent variables, and 13 observations. The value of $R^2 = 0.838547$.

Calculate the value of the F-statistic used to test the hypothesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$.

(A) Less than 5

(B) At least 5, but less than 10

(C) At least 10, but less than 15

(D) At least 15, but less than 20

(E) At least 20

中文題意

（MAS-I 2018 春 #33）多元迴歸有截距、3 個解釋變數、13 筆觀察，$R^2 = 0.838547$。求檢定 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ 的 F 統計量。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(D) 15.58

解析

$k = 3$，誤差自由度 $13 - 4 = 9$。$F = \dfrac{9}{3} \cdot \dfrac{0.838547}{0.161453} = 3 \times 5.1938 = 15.58$。

練習 **第 4.6 題** ・講義 p.62・回到對應概念

[ST-S16:21] You are given the following linear regression model which is fitted to 11 observations:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

The coefficient of determination is $R^2 = 0.25$. Calculate the F-statistic used to test for a linear relationship.

(A) Less than 1.5

(B) At least 1.5, but less than 2.5

(C) At least 2.5, but less than 3.5

(D) At least 3.5, but less than 4.5

(E) At least 4.5

中文題意

（ST-S16:21）以 11 筆觀察配適 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$，$R^2 = 0.25$。求檢定線性關係的 F 統計量。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 3.0

解析

$F = \dfrac{9}{1} \cdot \dfrac{0.25}{0.75} = 3$。

練習 **第 4.7 題** ・講義 p.63・回到對應概念

For the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ you are given the following ANOVA table:

Source	Sum of Squares	df
Regression	12,235	1
Error	3,014	8

Determine the F statistic for determining the significance of the model.

中文題意

線性迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 的 ANOVA 表：迴歸平方和 12,235、自由度 1；誤差平方和 3,014、自由度 8。求判斷模型顯著性的 F 統計量。

答案

$F_{1,8} = 32.48$

解析

$F = \dfrac{12{,}235/1}{3{,}014/8} = \dfrac{12{,}235}{376.75} = 32.48$。（等價地，斜率的 $|t| = \sqrt{32.48} = 5.70$。）

練習 **第 4.9 題** ・講義 p.63・回到對應概念

[3-F84:6] You are fitting the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$. You have determined:

$$\sum_{i=1}^{10}(x_i - \bar{x})^2 = 400 \qquad \sum_{i=1}^{10}(y_i - \bar{y})^2 = 425 \qquad \sum_{i=1}^{10}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 225$$

Calculate the t statistic used for testing the hypothesis $H_0 : \beta_1 = 0$.

(A) 1.5

(B) 2.0

(C) 2.5

(D) 3.0

(E) 3.5

中文題意

（舊考題 3-F84:6）配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，10 筆，已知 $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 400$、$\sum(y_i - \bar{y})^2 = 425$、$\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 225$。求檢定 $H_0 : \beta_1 = 0$ 的 t 統計量。

(A) 1.5　(B) 2.0　(C) 2.5　(D) 3.0　(E) 3.5

答案

(D) 3.0

解析

Regression SS $= 225$，Error SS $= 425 - 225 = 200$，自由度 8。$F = \dfrac{225}{200/8} = 9$，$|t| = \sqrt{9} = 3$。

直接驗算：$b_1^2 S_{xx} = 225$，$b_1 = \pm 0.75$；$s^2 = 25$，$s_{b_1} = \sqrt{25/400} = 0.25$；$|t| = 0.75/0.25 = 3$。

易錯

由 F 只能得到 $|t|$；正負號要看斜率的方向。

練習 **第 4.11 題** ・講義 p.63・回到對應概念

[120-81-98:2] You fit a simple regression model to 47 observations and determine $\hat{y}_i = 1.0 + 1.2x_i$. The total sum of squares (Total SS), corrected for mean, is 54, and the regression sum of squares (Regression SS) is 7.

Determine the value of the t statistic for testing $H_0 : \beta_1 = 0$ against $H_1 : \beta_1 \neq 0$.

(A) 0.4

(B) 1.2

(C) 2.2

(D) 2.6

(E) 6.7

中文題意

（舊考題 120-81-98:2）以 47 筆觀察配適簡單迴歸 $\hat{y}_i = 1.0 + 1.2x_i$。校正平均後的 Total SS 為 54，Regression SS 為 7。求檢定 $H_0 : \beta_1 = 0$ 對 $H_1 : \beta_1 \neq 0$ 的 t 統計量。

(A) 0.4　(B) 1.2　(C) 2.2　(D) 2.6　(E) 6.7

答案

(D) 2.59

解析

Error SS $= 54 - 7 = 47$，自由度 45，$s^2 = 47/45 = 1.0444$。$F = 7/1.0444 = 6.702$，$t = +\sqrt{6.702} = 2.589$（斜率 1.2 為正，取正號）。

易錯

(E) 6.7 是 F，題目問的是 t。

練習 **第 4.12 題** ・講義 p.64・回到對應概念

[120-83-98:3] You fit a one-variable plus intercept regression model to seven observations. You determine:

$$\text{Error SS} = 218.680 \qquad F = 2.088$$

Calculate R^2.

(A) 0.3

(B) 0.4

(C) 0.5

(D) 0.6

(E) 0.7

中文題意

（舊考題 120-83-98:3）以 7 筆觀察配適一個變數加截距的迴歸，Error SS $= 218.680$、$F = 2.088$。求 R^2。

(A) 0.3　(B) 0.4　(C) 0.5　(D) 0.6　(E) 0.7

答案

(A) 0.295

解析

誤差自由度 5。由 $F = \dfrac{\text{Reg SS}/1}{218.68/5}$，Regression SS $= 2.088 \times 43.736 = 91.32$。$R^2 = \dfrac{91.32}{91.32 + 218.68} = 0.295$。（或 $R^2 = \dfrac{F}{F+5} = \dfrac{2.088}{7.088} = 0.295$。）

練習 **第 4.13 題** ・講義 p.64・回到對應概念

[SRM Sample Question #44] Two actuaries are analyzing dental claims for a group of $n = 100$ participants. The predictor variable is gender, with 0 and 1 as possible values. Actuary 1 uses the following regression model:

$$Y = \beta + \varepsilon$$

Actuary 2 uses the following regression model:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Gender} + \varepsilon$$

The residual sum of squares for the regression of Actuary 2 is 250,000 and the total sum of squares is 490,000.

Calculate the F-statistic to test whether the model of Actuary 2 is a significant improvement over the model of Actuary 1.

(A) 92

(B) 93

(C) 94

(D) 95

(E) 96

中文題意

（SRM 樣題 #44）兩位精算師分析 100 位參加者的牙科理賠，預測變數是性別（0 或 1）。精算師 1 用 $Y = \beta + \varepsilon$，精算師 2 用 $Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Gender} + \varepsilon$。精算師 2 的殘差平方和 250,000，總平方和 490,000。求檢定精算師 2 的模型是否顯著優於精算師 1 的 F 統計量。

(A) 92　(B) 93　(C) 94　(D) 95　(E) 96

答案

(C) 94.08

解析

精算師 1 的模型只有截距，它的 Error SS 就是 Total SS $= 490{,}000$。兩者是巢狀模型，$q = 1$，完整模型的誤差自由度 $100 - 2 = 98$：

$$F_{1,98} = \frac{(490{,}000 - 250{,}000)/1}{250{,}000/98} = \frac{240{,}000}{2551.02} = 94.08.$$

練習 **第 4.14 題** ・講義 p.64・回到對應概念

A company analyzes sales of its products by its agents. It considers the following explanatory variables:

- x_1 is the amount of time the agent has been with the company.
- x_2 is the population of the agent's territory.
- x_3 is the number of continuing education hours for the agent during the year.

Let y be total sales for an agent in one year. The company fits the following regression model:

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{3} \beta_i x_i + \varepsilon$$

The company uses data from 18 agents. Summary statistics from this model are:

$$\sum_{i=1}^{18} (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 1060 \qquad \sum_{i=1}^{18} (y_i - \hat{y}_i)^2 = 1820$$

Calculate the F statistic.

中文題意

公司分析業務員的銷售，解釋變數為年資 x_1、轄區人口 x_2、年度進修時數 x_3，y 為年銷售額。用 18 位業務員配適 $y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{3} \beta_i x_i + \varepsilon$：$\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 1060$、$\sum(y_i - \bar{y})^2 = 1820$。求 F 統計量。

答案

$F_{3,14} = 6.51$

解析

Regression SS $= 1060$，Error SS $= 1820 - 1060 = 760$，自由度 $18 - 4 = 14$。$F = \dfrac{1060/3}{760/14} = \dfrac{353.33}{54.29} = 6.51$。

練習 **第 4.16 題** ・講義 p.65・回到對應概念

[MAS-I-F18:32] An actuary uses a multiple regression model to estimate money spent on kitchen equipment using income, education, and savings. He uses 20 observations to perform the analysis and obtains the following output:

Coefficient	Estimate	Standard Error	t-value
Intercept	0.15085	0.73776	0.20447
Income	0.26528	0.10127	2.61953
Education	6.64357	2.01212	3.30178
Savings	7.31450	2.73977	2.66975

	Sum of Squares
Regression	2.65376
Total	7.62956

He wants to test the following hypothesis: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; H_1: at least one of $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\} \neq 0$.

Calculate the value of the F-statistic used in this test.

(A) Less than 1

(B) At least 1, but less than 3

(C) At least 3, but less than 5

(D) At least 5

(E) The answer cannot be computed from the information given.

中文題意

（MAS-I 2018 秋 #32）以收入、教育、儲蓄估計廚房設備支出，20 筆觀察：

迴歸平方和 2.65376，總平方和 7.62956。檢定 $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ 的 F 統計量是多少？

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(B) 2.84

解析

Error SS $= 7.62956 - 2.65376 = 4.97580$，自由度 $20 - 4 = 16$。

$$F_{3,16} = \frac{2.65376/3}{4.97580/16} = \frac{0.88459}{0.31099} = 2.84.$$

易錯

三個 t 都大於 2.6，個別看都顯著，整體 F 卻只有 2.84（$F_{3,16}$ 的 5% 臨界值約 3.24，不顯著）。這種組合在實務上很少見，題目只要求算出 F，照定義算即可。

練習 **第 4.19 題** ・講義 p.66・回到對應概念

[ST-S15:21] The following two linear regression models were fit to 20 observations:

- Model 1: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$
- Model 2: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$

The results of the regression are as follows:

Model Number	Error Sum of Squares	Regression Sum of Squares
1	13.47	22.75
2	10.53	

The null hypothesis is $H_0 : \beta_3 = \beta_4 = 0$ with the alternative hypothesis that the two betas are not equal to zero. Calculate the statistic used to test H_0.

(A) Less than 1.70

(B) At least 1.70, but less than 1.80

(C) At least 1.80, but less than 1.90

(D) At least 1.90, but less than 2.00

(E) At least 2.00

中文題意

（ST-S15:21）以 20 筆觀察配適兩個模型：

- 模型 1：$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$，誤差平方和 13.47、迴歸平方和 22.75
- 模型 2：$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$，誤差平方和 10.53

$H_0 : \beta_3 = \beta_4 = 0$。求檢定統計量。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(E) 2.094

解析

$q = 2$，完整模型 $k = 4$，誤差自由度 $20 - 5 = 15$。

$$F_{2,15} = \frac{(13.47 - 10.53)/2}{10.53/15} = \frac{1.47}{0.702} = 2.094.$$

練習 **第 4.20 題** ・講義 p.66・回到對應概念

[ST-S16:22] The following two models were fit to 18 observations:

- Model 1: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$
- Model 2: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + \beta_4 X_1^2 + \beta_5 X_2^2 + \varepsilon$

The error sums of squares are 102 for Model 1 and 78 for Model 2. (The question also lists the regression sums of squares of the two models.)

Calculate the value of the F-statistic used to test the hypothesis that $\beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$.

(A) Less than 1.30

(B) At least 1.30, but less than 1.40

(C) At least 1.40, but less than 1.50

(D) At least 1.50, but less than 1.60

(E) At least 1.60

中文題意

（ST-S16:22）以 18 筆觀察配適：

- 模型 1：$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$，誤差平方和 102
- 模型 2：$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + \beta_4 X_1^2 + \beta_5 X_2^2 + \varepsilon$，誤差平方和 78

（題目另列兩個模型的迴歸平方和，本題用不到。）求檢定 $\beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ 的 F 統計量。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(A) 1.23

解析

$q = 3$（交互作用與兩個平方項），完整模型 $k = 5$，誤差自由度 $18 - 6 = 12$。

$$F_{3,12} = \frac{(102 - 78)/3}{78/12} = \frac{8}{6.5} = 1.231.$$

練習 **第 4.21 題** ・講義 p.67・回到對應概念

You are given the following data regarding two models based on 15 observations:

Model	Error sum of squares
$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1^2 + \beta_4 x_2^2 + \varepsilon$	22.8
$y = \gamma_0 + \gamma_1 x_1 + \gamma_2 x_2 + \varepsilon$	57.4

Determine the F ratio for testing the hypothesis $\beta_3 = \beta_4 = 0$.

中文題意

以 15 筆觀察比較兩個模型：

求檢定 $\beta_3 = \beta_4 = 0$ 的 F 比。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

$F_{2,10} = 7.59$

解析

平方項只是另外兩個解釋變數，不影響做法。完整模型有 5 個參數、受限模型 3 個，$q = 2$；完整模型誤差自由度 $15 - 5 = 10$。

$$F_{2,10} = \frac{(57.4 - 22.8)/2}{22.8/10} = \frac{17.3}{2.28} = 7.588.$$

練習 **第 4.22 題** ・講義 p.67・回到對應概念

[S-F17:35] Consider the following 2 models, which were fit to the same 30 observations using ordinary least squares:

	Model 1	Model 2
SS Total	19,851	19,851
SS Error	2,781	2,104
Parameters (1 df each)	Intercept, X_1, X_2	Intercept, X_1, X_2, X_3, X_4

(The question also lists the estimate of each parameter.)

You test $H_0: \beta_3 = \beta_4 = 0$ against the alternative hypothesis that at least one of $\beta_3, \beta_4 \neq 0$.

Calculate the F statistic for this test.

中文題意

（S-F17:35）兩個模型以普通最小平方配適同一組 30 筆觀察：

檢定 $H_0: \beta_3 = \beta_4 = 0$ 對「至少一個不為 0」。求 F 統計量。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

$F_{2,25} = 4.02$

解析

$q = 2$，完整模型誤差自由度 $30 - 5 = 25$。

$$F_{2,25} = \frac{(2781 - 2104)/2}{2104/25} = \frac{338.5}{84.16} = 4.022.$$

係數估計值（題目也列了）用不到。

練習 **第 4.23 題** ・講義 p.67・回到對應概念

[120-81-98:6] You wish to find a model to predict insurance sales, using 27 observations and 8 variables labeled $x_1, x_2, \ldots, x_8$ and an intercept. The analysis of variance tables for two different models from these data follow. Model A contains all 8 independent variables; Model B contains x_1 and x_2 only. Both models include an intercept.

	Model A: SS	df	MS	Model B: SS	df	MS
Regression	115,175	8	14,397	65,597	2	32,798
Error	76,893	18	4,272	126,471	24	5,270
Total	192,068	26		192,068	26	

Calculate the F ratio for testing the hypothesis $H_0: \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$.

(A) 5.8

(B) 4.5

(C) 2.6

(D) 1.9

(E) 1.6

中文題意

（舊考題 120-81-98:6）用 27 筆觀察、8 個變數 $x_1, \ldots, x_8$ 與截距預測保險銷售。兩個模型的 ANOVA 表：

求檢定 $H_0: \beta_3 = \beta_4 = \cdots = \beta_8 = 0$ 的 F 比。

(A) 5.8　(B) 4.5　(C) 2.6　(D) 1.9　(E) 1.6

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(D) 1.93

解析

$q = 6$，分母用模型 A 的誤差均方 4,272（自由度 18）。

$$F_{6,18} = \frac{(126{,}471 - 76{,}893)/6}{76{,}893/18} = \frac{8263.0}{4271.8} = 1.934.$$

易錯

(A) 5.8 是兩個迴歸均方相除之類的錯誤；部分 F 的分子是 Error SS 的**差**除以 q。

練習 **第 4.24 題** ・講義 p.68・回到對應概念

[120-82-97:4] You apply all possible regression models to a set of five observations with three explanatory variables and an intercept. You determine Error SS, the sum of squares due to error (or residual), for each of the models:

Model	Variables in the Model	Error SS
I	x_1	5.85
II	x_2	8.45
III	x_3	6.15
IV	x_1, x_2	5.12
V	x_1, x_3	4.35
VI	x_2, x_3	1.72
VII	x_1, x_2, x_3	0.07

You also determined that the estimated variance of the dependent variable y is $\widehat{\mathrm{Var}}(y) = 2.2$.

Calculate the value of the F statistic for testing the significance of adding the variable x_3 to the model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \varepsilon_i$.

(A) 0.3

(B) 0.7

(C) 1.0

(D) 1.4

(E) 1.7

中文題意

（舊考題 120-82-97:4）五筆觀察、三個解釋變數加截距，配適所有可能的模型，得各模型的 Error SS：

另知 y 的變異數估計為 2.2。求把 x_3 加進模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \varepsilon$ 的顯著性 F 統計量。

(A) 0.3　(B) 0.7　(C) 1.0　(D) 1.4　(E) 1.7

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(B) 0.69

解析

受限模型是 I（只有 x_1），完整模型是 V（x_1, x_3）。$q = 1$，完整模型誤差自由度 $5 - 3 = 2$。

$$F_{1,2} = \frac{(5.85 - 4.35)/1}{4.35/2} = \frac{1.5}{2.175} = 0.690.$$

易錯

分母要用模型 V 的 Error SS，不是有三個變數的模型 VII。y 的變異數是干擾資訊。

練習 **第 4.25 題** ・講義 p.68・回到對應概念

[120-81-98:5, Sample C4:35] You are determining the relationship of salary (y) to experience (x_1) for both men ($x_2 = 1$) and women ($x_2 = 0$). You fit the model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i1} x_{i2} + \varepsilon_i$ to a set of observations for a sample of employees. You are given:

(i) There are 11 observations.

(ii) Regression SS is 330.0117 for this model and Error SS is 12.8156.

(iii) For the model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \varepsilon_i$, Regression SS is 315.0992 and Error SS is 27.7281.

Determine the F statistic to test whether the linear relationship between salary and experience is identical for men and women.

(A) 0.6

(B) 2.0

(C) 3.5

(D) 4.1

(E) 6.2

中文題意

（舊考題 120-81-98:5）研究薪資 y 與年資 x_1 的關係，男性 $x_2 = 1$、女性 $x_2 = 0$。配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i1} x_{i2} + \varepsilon_i$：11 筆觀察，Regression SS $= 330.0117$、Error SS $= 12.8156$。對模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \varepsilon_i$，Regression SS $= 315.0992$、Error SS $= 27.7281$。求檢定「男女的薪資與年資線性關係相同」的 F 統計量。

(A) 0.6　(B) 2.0　(C) 3.5　(D) 4.1　(E) 6.2

答案

(D) 4.07

解析

「男女的線性關係相同」表示截距與斜率都相同：$\beta_2 = \beta_3 = 0$，$q = 2$。完整模型 $k = 3$，誤差自由度 $11 - 4 = 7$。

$$F_{2,7} = \frac{(27.7281 - 12.8156)/2}{12.8156/7} = \frac{7.45625}{1.83080} = 4.073.$$

易錯

只檢定 $\beta_3 = 0$（斜率相同）是另一個問題。「線性關係相同」指整條線，包括截距。

練習 **第 4.28 題** ・講義 p.69・回到對應概念

[SRM Sample Question #24] Sarah performs a regression of the return on a mutual fund (y) on four predictors plus an intercept. She uses monthly returns over 105 months.

Her software calculates the F statistic for the regression as $F = 20.0$, but then it quits working before it calculates the value of R^2. While she waits on hold with the help desk, she tries to calculate R^2 from the F-statistic.

Determine which of the following statements about the attempted calculation is true.

(A) There is insufficient information, but it could be calculated if she had the value of the residual sum of squares (RSS).

(B) There is insufficient information, but it could be calculated if she had the value of the total sum of squares (TSS) and RSS.

(C) $R^2 = 0.44$

(D) $R^2 = 0.56$

(E) $R^2 = 0.80$

中文題意

（SRM 樣題 #24）Sarah 用 105 個月的月報酬，將共同基金報酬 y 對四個預測變數加截距做迴歸。軟體算出 $F = 20.0$ 後當機，還沒算出 R^2。她想用 F 統計量算 R^2。下列何者正確？

(A) 資訊不足，若有殘差平方和（RSS）就能算

(B) 資訊不足，若有 TSS 與 RSS 就能算

(C) $R^2 = 0.44$

(D) $R^2 = 0.56$

(E) $R^2 = 0.80$

答案

(C)

解析

F、n、k 就足以決定 R^2。$k=4$，誤差自由度 $105-5=100$：

$$R^2=\frac{kF}{kF+(n-k-1)}=\frac{80}{80+100}=0.444.$$

練習 **第 4.29 題** ・講義 p.69・回到對應概念

[120-83-98:8] You fit the following model to 10 observations:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$$

You are given: Regression SS $= 61.3$, Total SS $= 128$. You then fit the following new model, with an additional variable x_3, to the same data:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon$$

For this new model, you determine: Regression SS $= 65.6$, Total SS $= 128$.

Calculate the value of the F statistic to test $H_0 : \beta_3 = 0$.

(A) 0.01

(B) 0.41

(C) 1.76

(D) 4.30

(E) 10.40

中文題意

（舊考題 120-83-98:8）以 10 筆觀察配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$：Regression SS $= 61.3$、Total SS $= 128$。再加入 x_3：Regression SS $= 65.6$、Total SS $= 128$。求檢定 $H_0 : \beta_3 = 0$ 的 F 統計量。

(A) 0.01　(B) 0.41　(C) 1.76　(D) 4.30　(E) 10.40

答案

(B) 0.41

解析

Error SS 的減少量等於 Regression SS 的增加量：$65.6 - 61.3 = 4.3$。 完整模型 Error SS $= 128 - 65.6 = 62.4$，自由度 $10 - 4 = 6$。

$$F_{1,6} = \frac{4.3/1}{62.4/6} = \frac{4.3}{10.4} = 0.413.$$

易錯

(D) 4.30 只算了分子；(E) 10.40 是分母。

練習 **第 4.30 題** ・講義 p.70・回到對應概念

[4-F02:27] For the multiple regression model $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \varepsilon$, you are given:

(i) There are 3,120 observations.

(ii) The total sum of squares is 15,000.

(iii) $H_0 : \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$

(iv) R^2 for the unrestricted model is 0.38.

(v) The regression sum of squares for the restricted model is 5,565.

Determine the value of the F statistic for testing H_0.

(A) Less than 10

(B) At least 10, but less than 12

(C) At least 12, but less than 14

(D) At least 14, but less than 16

(E) At least 16

中文題意

（舊考題 4-F02:27）多元迴歸 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_5 x_5 + \varepsilon$：3,120 筆觀察；總平方和 15,000；$H_0 : \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$；完整模型的 $R^2 = 0.38$；受限模型的迴歸平方和 5,565。求檢定 H_0 的 F 統計量。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(D) 15.07

解析

- 完整模型 Error SS $= (1 - 0.38) \times 15{,}000 = 9{,}300$，自由度 $3120 - 6 = 3114$。
- 受限模型 Error SS $= 15{,}000 - 5{,}565 = 9{,}435$。

$$F_{3,3114} = \frac{(9435 - 9300)/3}{9300/3114} = \frac{45}{2.9865} = 15.07.$$

練習 **第 4.31 題** ・講義 p.70・回到對應概念

House sales is the continuous response variable of a normal model that is based on 11 observations. Explanatory variables are: interest rates; unemployment rate. Model I uses only interest rates as an explanatory variable, while Model II uses both interest rates and unemployment rates. Both models have an intercept. The results of the models are:

	Model I Sum of Squares	Model II Sum of Squares
Regression	14,429	17,347
Error	12,204	9,286

The t test is used to evaluate the significance of unemployment rate. Determine the significance level at which unemployment rate is included in the model.

(A) Include at 1%

(B) Include at 2% but not at 1%

(C) Include at 5% but not at 2%

(D) Include at 10% but not at 5%

(E) Do not include at 10%

中文題意

房屋銷售量是常態模型的連續反應變數，11 筆觀察，解釋變數為利率與失業率。模型 I 只有利率，模型 II 有利率與失業率，兩者都有截距：

用 t 檢定評估失業率的顯著性。失業率在哪個顯著水準下應納入模型？

(A) 1% 納入　(B) 2% 納入、1% 不納入　(C) 5% 納入、2% 不納入　(D) 10% 納入、5% 不納入　(E) 10% 也不納入

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(E)

解析

只加入一個變數，$q = 1$，部分 F 等於失業率係數 t 比的平方。完整模型（II）誤差自由度 $11 - 3 = 8$。

$$F_{1,8} = \frac{12{,}204 - 9{,}286}{9{,}286/8} = \frac{2918}{1160.75} = 2.514, \qquad |t| = \sqrt{2.514} = 1.586.$$

10% 雙尾臨界值 $t_{0.05,8} = 1.860 > 1.586$，所以 10% 也不顯著。